Initiation à PowerShell

Module 03 – Manipulation des objets

Objectifs

- Employer les commandes appropriées pour les objets Microsoft

Manipulation des objets

Introduction

- Comme abordé précédemment, le résultat d'exécution de commandes peut être composé d'un ensemble objets.

```
PS > Get-Service
```

- Le nombre d'objets étant souvent élevé, il est important de pouvoir sélectionner et mettre en forme le résultat d'une commande.

```
PS > Get-EventLog
```

- L'utilisation de redirections au moyen de pipeline (caractère |) permet d'effectuer des commandes de triage, de mise en forme, de sélection et également de conditionner le résultat final.

Manipulation des objets

Le pipe

- Le pipe | permet de passer un ou plusieurs objets à la commande qui suit.

```
PS > Get-Service | Get-Member
```

- Le pipe | peut être utilisé à plusieurs reprises, tant que l'on dispose d'objets à traiter.

```
PS > Get-EventLog -LogName « System » | Select-Object Name | Format-Table
```

- Le pipe | utilise une variable réservée qui est $PSItem. Cela permet de cibler une propriété d'un objet.

```
PS > Get-Process | Select Name,Id | Where { $PSItem.Id -gt 1500 -and $PSItem.Id -lt 2000}
```



Manipulation des objets

La commande Select-Object

La commande `Select-Object` permet de sélectionner une ou plusieurs propriétés.

- À l'exécution de la commande, seules les propriétés sélectionnées seront affichées ou utilisables dans une troisième commande.

```
PS > Get-Service | Select-Object -Property Name
```

- Ici, seule la propriété `Name` de tous les services sera affichée.

```
PS > Get-Service | Select-Object -Property  Name,Status
```

- Pour sélectionner plusieurs propriétés, on utilise la `,` .

```
PS > Get-Service | Select   Name,Status
```

- La commande `Select-Object` peut se réduire.

Manipulation des objets

La commande Select-Object

La commande `Select-Object` permet de sélectionner des objets en fonction de l'ordre dans lequel ils sont organisés.

```
PS > Get-Service | Select-Object -First 5
PS > Get-Service | Select-Object -Last 5
```

- Dans le cas où plusieurs objets possèdent les mêmes valeurs pour la même propriété, il est possible d'obtenir un seul objet.

```
PS > Get-Process | Select-Object -Unique Name
```

- Ici seuls plusieurs process partagent le même nom, `Select` n'affichera qu'un seul process.
- Le paramètre `ExpandProperty` permet de ne pas afficher le nom de la propriété, mais uniquement les valeurs dans la console.

```
PS > Get-Service | Select-Object -ExpandProperty Name
```

Manipulation des objets

La commande Sort-Object

La commande `Sort-Object` est une commande de tri selon un critère donné.

```
PS > Get-Service | Select-Object Name,Status | Sort-Object Status
```

- On sélectionne d'abord les propriétés sur lesquelles on va appliquer le tri final des objets.

```
PS > Get-Process | Select Name,id | Sort id -Descending
```

- Ici, on applique un tri par ordre décroissant sur la propriété `Id`.

```
PS > Get-ChildItem -Path C:\Windows -File | Sort-Object -Property Length
```

- La propriété `Length` indique le poids des fichiers en octet. Ils seront classés du plus faible au plus élevé.

Manipulation des objets

La commande Measure-Object

La commande `Measure-Object` permet de compter le nombre d'objets, d'établir des moyennes, etc.

```
PS > Get-Process | Measure-Object
```

- L'action par défaut de `Measure-Objet` est le comptage.

```
PS > Get-ChildItem -File | Measure-Object -Property Length -Average
```

- La commande est aussi utilisable sur une propriété pour déterminer une valeur moyenne.

Manipulation des objets

La commande Measure-Object

La commande `Measure-Object` sert également à déterminer la valeur minimale et maximale.

```
PS > Get-Get-ChildItem -File | Measure-Object -Property Length -Minimum -Maximum
```

- Comme toutes les commandes, le fonctionnement complet est décrit dans le fichier d'aide de la commande.

```
PS > Get-Help Measure-Object
```

- Ne jamais oublier de vous référer à l'aide si vous doutez du fonctionnement d'une commande.

Manipulation des objets

La commandes Where-Object

La commande `Where-Object` conditionne la présence d'un objet dans le résultat de sortie.

- Les conditions sont toujours appliquées sur des valeurs de propriété.
- Elles peuvent être uniques ou multiples, obligatoires ou optionnelles.

```
PS > Get-Service | Where-Object -Property  Status -eq ''Running''
```

- Dans cet exemple, ne seront affichés que les objets dont la propriété `Status` est égale à la valeur `Running`.
- Les autres ne seront pas affichés.

```
PS > Get-Process | Where-Object -Property  Name -like ''Power*''
```

- Ici la propriété nom doit débuter par `Power`, quelle que soit la suite. Le caractère `*` permet de ne pas tester la suite de la valeur.

Manipulation des objets

La commande Where-Object

Afin de pouvoir tester des valeurs de propriété, chaque type de valeur dispose d'un opérateur de comparaison adapté.

Comparaison	Insensibilité à la casse	Sensibilité à la casse
Égalité	-eq	-ceq
Inégalité	-ne	-cne
Supérieur à	-gt	-cgt
Supérieur ou égal à	-ge	-cge
Inférieur à	-lt	-clt
Inférieur ou égal à	-le	-cle
Comparaison d'égalité d'expression	-like	-clike
Comparaison d'inégalité d'expression	-notlike	-cnotlike

Manipulation des objets

La commande Where-Object

Si on applique plusieurs conditions à la commande `Where-Object`, on va utiliser les expressions logiques ET et OU.

- Dans le cas d'un **ET** logique, les deux conditions doivent être valides pour que l'objet soit retenu.

```
PS > Get-Process | Select Name,Id | Where -Filterscript{$PSitem.Id-gt1500 -and$PSItem.Id-lt2000}
```

- On peut réduire la syntaxe de `$PSItem` par `$_`.

```
PS > Get-Process | Select Name,Id | Where{$_.Name-like''Power*''-and$_.Id -eq825}
```

Manipulation des objets

La commande Where-Object

- Dans le cas d'un **OU** logique, l'une ou l'autre des conditions doit être valide pour que l'objet soit retenu.

```
PS > Get-LocalUser | Select Name,Sid | Where-Filterscript{$PSitem.Name-eq « TOTO »-or$PSItem.Sid-eq S-1-5-21-3376288570-2491860933-3167967787-500}
```

- Il est possible de tester de multiples valeurs.

```
PS > Get-localuser | Select Name,Sid,Enabled | Where{$_.Name-like«Toto»-or $_.Sid-eqS-1-5-21-3376288570-2491860933-3167967787-500-or$_.Enabled-eq $true}
```



Pensez à inclure les propriétés à tester dans le Select-Object.

Manipulation des objets

La commande Where-Object

- Il est également possible de faire collaborer les deux conditions.

```
PS> Get-AdUser -Filter * | Select Name,UserPrincipalName | Where -Filterscript {

($PSitem.Name -eq « Administrator »
-or
$PSItem.Name -eq « Administrator » )

-and $PSItem.UserPrincipalName -eq « Admin » }
```

On teste d'abord l'une ou l'autre des valeurs.

On teste ensuite la valeur de la seconde propriété.

Manipulation des objets

La commande Format-Table

- Une fois les objets sélectionnés, conditionnés et triés, la dernière étape est de mettre en forme les propriétés et leurs valeurs.
- L'objectif est d'améliorer la lecture du résultat, mais également de permettre l'export vers un fichier dans un ou plusieurs formats.

```
PS >Get-AdUser -Filter * | SelectName,GivenName,Enabled | Format-table
```

- La commande `Format-Table` va organiser les valeurs en colonnes.
  - Les en-têtes de colonnes correspondent au nom de propriété.

```
Name          GivenName Enabled
----          --------- -------
Administrator             True
Guest                    False
krbtgt                   False
```


Manipulation des objets

La commande Format-Table

- L'ordre des colonnes est personnalisable.

```
PS > Get-AdUser -Filter * | Format-table-Property Enabled,Name,SamAccountName
```

- Il est également possible de regrouper les objets par valeur de propriété identique.

```
PS > Get-AdUser -Filter * | Format-table-GroupBy Enabled
```

- Les utilisateurs seront regroupés selon l'état de leur compte actif ou inactif.



Le Select-Object n'est pas obligatoire pour l'utilisation des commandes de format.

Manipulation des objets

La commande Format-Table

- Le paramètre `HideTableHeaders` masque le nom de la propriété.

```
PS > Get-Service | Format-Table -HideTableHeaders
```

- Les valeurs sont affichées de manière brute dans la console.

```
PS > Get-Service | Format-Table -Wrap
```

- Le paramètre `Wrap` va forcer le retour à la ligne en fin de console pour améliorer l'affichage.

```
Stopped  diagnosticshub.sta Microsoft (R) Diagnostics Hub
         ndardcollector.ser Standard Collector Service
         vice
Running  DiagTrack          Connected User Experiences and
                            Telemetry
```


Manipulation des objets

La commande Format-Wide

- `Format-Wide` permet de mettre en forme les valeurs d'une propriété en colonne. Le nombre de colonnes est paramétrable.

```
PS > Get-Service | Format-Wide -Column 10
```

- Avec le paramètre `Autosize`, le nombre de colonnes est déterminé automatiquement.

```
PS > Get-Service | Format-Wide -AutoSize
```

Manipulation des objets

La commande Format-List

- Le classement des objets peut être formaté en liste.
- L'ordre d'affichage des propriétés dans la liste est paramétrable dans la commande.

```
PS >Get-AdUser -Filter * | Format-List -Property Name,Enabled,SamAccountName
```

```
[22:53:44] ~> Get-AdUser -Filter * | Format-List -Property Name,Enabled,SamAccountName


Name           : Administrator
Enabled        : True
SamAccountName : Administrator

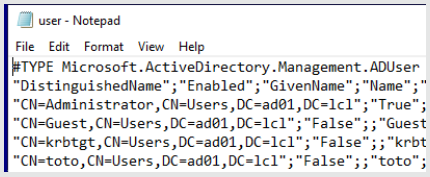
Name           : Guest
Enabled        : False
SamAccountName : Guest
```


Manipulation des objets

La commande Export-Object

- Les valeurs contenues dans les objets sont exportables dans des formats utilisables dans les applications métiers. Les formats pris en charge nativement sont : le CSV, le CLIXML, le JSON, le HTML.

```
PS > Get-AdUser -filter * | Export-CSVC:\ENI\ExportCSV.csv-Délimiter «;»
```




```
PS > Get-AdUser -filter * | Export-CSVC:\ENI\ExportCSV.csv-Delimiter «;»
NoTypeInformation
```

- Le type d'objet ne sera plus exporté dans le fichier CSV.

Manipulation des objets

La commande Export-Object

Pour les formats HTML et JSON, il faut convertir les données puis les exporter.

```
PS > Get-Service | ConvertTo-Html | Out-File C:\ENI\Services.html
```

DistinguishedName	Enabled	GivenName	Name	ObjectClass	ObjectGUID	SamAccountName
CN=Administrator,CN=Users,DC=ad01,DC=lcl	True		Administrator	user	ecf41ce8-afa0-447f-81f5-ae41c508e63c	Administrator
CN=Guest,CN=Users,DC=ad01,DC=lcl	False		Guest	user	3b8584da-5517-4204-b2c2-cd61dce60f1f	Guest



Il existe des modules supplémentaires qui permettent de manipuler plus de formats (module Import-Excel par exemple).

Manipulation des objets

La commande Out-File

- Comme en Bash, les chevrons (> ; >>) peuvent être utilisés pour rediriger le résultat de commandes dans un fichier.
- Alternativement, la commande `Out-File` peut être utilisée. Elle prend en charge un ensemble d'options :

```
PS > Get-Service | Out-File C:\ENI\Services.txt
```

- Pour ajouter les données à la suite de celles présentes dans le fichier, on ajoute le paramètre `Append`.

```
PS > Get-Service | Out-File C:\ENI\Services.txt -Append
PS > Get-Service | Out-File C:\ENI\Services.txt -Width 42
```

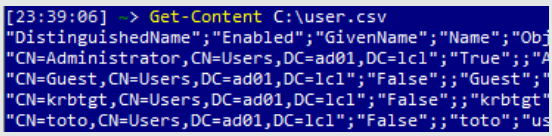
- Le paramètre `Width` spécifie le nombre de caractères par ligne. Par défaut le nombre de caractères est de 80.

Manipulation des objets

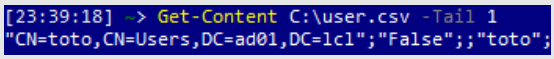
La commande Get-Content

Pour afficher le contenu d'un fichier dans la console, on utilise la commande `Get-Content`.

```
PS > Get-Content C:\User.csv
```




```
PS > Get-Content | C:\User.csv -Tail 1
```



Le paramètre Tail permet de sélectionner un nombre de lignes en fin de fichier.

Manipulation des objets

La commande Import-CSV

- PowerShell prend en charge l'import de données dans les formats dans lesquels il permet l'export (CSV et CliXML). Cela permet leur manipulation dans le Shell.

```
PS > Import-CSV C:\Users.csv –Delimiter « ; » | New -AdUser
```

- Pendant l'importation, les paramètres du fichier CSV vont être comparés aux propriétés de l'objet `AdUser`.

Manipulation des objets

La commande Import-CSV

Il n'est pas possible de cibler une propriété du fichier CSV et de l'attribuer à une propriété particulière d'un l'objet.

Users1.csv - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
Givenname;nom;Name;samaccountname;UserPrincipalname;Description;company;City;Department;title
Ferdinand;Morse;Ferdinand Morse;FerdinandMorse;FerdinandMorse@eni.lcl;Utilisateur std;ENI;Rennes;Administratif;Reponsable
Britanney;Yang;Britanney Yang;BritanneyYang;BritanneyYang@eni.lcl;Utilisateur std;ENI;Rennes;Administratif;Reponsable
Reese;Randall;Reese Randall;ReeseRandall;ReeseRandall@eni.lcl;Utilisateur std;ENI;Rennes;Administratif;Employe
```

```
PS >Import-CSV C:\Users.csv -Delimiter « ; » | New -AdUser
-Name $_.nom
-GivenName $_.GivenName
```



Cette commande n'est pas fonctionnelle !

Manipulation des objets

Les propriétés calculées

- Lorsque les propriétés ne correspondent pas, il faut créer de nouvelles propriétés et récupérer la valeur de propriété d'origine.
- Cela peut être utile pour mieux interpréter le résultat d'une commande, notamment en assurant la traduction de la propriété.

Exemple

```
Name      Length
----      ------
Averell 32693432
Jack    12023100
Joe       320512
William  3430912
```



```
Name      Taille
----      ------
Averell 32693432
Jack    12023100
Joe       320512
William  3430912
```

Manipulation des objets

Les propriétés calculées

Syntaxe

```
PS > Import-CSV C:\Users.csv -Delimiter «;»|New-AdUser -Name$_.nom
-GivenName$_.GivenName
```

Nouvelle étiquette de la propriété

```
PS > Import-CSV C:\Users.csv -Delimiter « ; » |
Select-Object GivenName,@{n='Name'; e={$_.nom}} |
New-AdUser -Name $_.Name  -GivenName $_.GivenName
```

Nom de la propriété dont la valeur va être récupérée

Utilisation de la nouvelle propriété avec son nouveau « Label »

Manipulation des objets

Les propriétés calculées

- On peut également changer l'unité de mesure remontée par les commandes.
- La propriété `Length` n'est pas très lisible en Octet. Essayons de transformer cette valeur en Mo.

```
PS > Get-ChildItem -File | Select Name,
      @{
            n='Taille';
            e={ '{0:N2}' -f ( $PSItem.Length / 1MB)}
          }
```

La conversion est faite en Bytes et non en Octet

Numérique à 2 décimales

Manipulation des objets

Les propriétés calculées

- Et également intégrer plusieurs propriétés calculées dans une même commande :

```
PS > Get-Volume | Select DriveLetter,
     @{
          n=‘ Taille (GB) ’;
          e={ '{0:N2}' -f ($PSItem.Size / 1GB)}
        } ,
     @{
          n=‘ Espace Libre (GB) ’;
          e={ '{0:N2}' -f ($PSItem.SizeRemaining / 1GB)}
        }
```


Manipulation des objets

Conclusion

- Vous savez employer les commandes appropriées aux objets Microsoft